2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 1

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知命题 p:“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 若命题 p:“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”为真命题，
- 当 $a=0$ 时，$2x+1=0$，$x=-\dfrac{1}{2}$，符合题意；
- 当 $a<0$ 时，$\Delta=4-4a>0$，且 $x_1+x_2=-\dfrac{2}{a}>0$，$x_1x_2=\dfrac{1}{a}<0$，
- 此时方程 $ax^2+2x+1=0$ 有一个正根和一个负根，符合题意；
- 当 $a>0$ 时，由 $\Delta=4-4a=0$，解得 $a=1$，此时方程为 $x^2+2x+1=(x+1)^2=0$，
- $x=-1$ 符合题意；
- 由 $\Delta=4-4a>0$ 解得 $0<a<1$，此时 $x_1+x_2=-\dfrac{2}{a}<0$，$x_1x_2=\dfrac{1}{a}>0$，
- 此时方程 $ax^2+2x+1=0$ 有两个负根，符合题意.
- 综上所述，p 为真命题时，a 的取值范围是 $(-\infty,1]$，
- 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，
- 则 $m+1>1$，$m>0$，实数 m 的取值范围是 $(0,+\infty)$.

4. 已知全集 $U=\{a,b,c,d,e\}$，集合 A,B 满足 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$,$\overline{A\cup B}=\{c,e\}$，则 $A=$_____.

【解析】

- 因为 $U=\{a,b,c,d,e\}$,$\overline{A\cup B}=\{c,e\}$，所以 $A\cup B=\{a,b,d\}$，
- 因为 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$，
- 所以 A 中有 a,b 这两个元素，A 中没有 c,e 这两个元素；
- B 中没有 a,b,c,e 这四个元素，
- 若 $d\in A$，$d\in B$，则 $A=\{a,b,d\}$,$B=\{d\}$，所以 $\overline{B}=\{a,b,c,e\}$，
- 满足 $A\cup B=\{a,b,d\}$，也满足 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$，符合题意，则 $A=\{a,b,d\}$；
- 若 $d\in A$，$d\notin B$，则 $A=\{a,b,d\}$,$B=\varnothing$，所以 $\overline{B}=\{a,b,c,d,e\}$，
- 满足 $A\cup B=\{a,b,d\}$，不满足 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$，不符合题意；
- 若 $d\notin A$，$d\in B$，则 $A=\{a,b\}$,$B=\{d\}$，所以 $\overline{B}=\{a,b,c,e\}$，
- 满足 $A\cup B=\{a,b,d\}$，也满足 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$，符合题意，则 $A=\{a,b\}$；

- 若 $d \notin A$，$d \notin B$，则 $A=\{a,b\}$,$B=\varnothing$，所以 $\overline{B}=\{a,b,c,d,e\}$，
- 也满足 $A \cap \overline{B}=\{a,b\}$，不满足 $A \cup B=\{a,b,d\}$，不符合题意.
- 故 $A=\{a,b,d\}$ 或 $A=\{a,b\}$.

5. 已知 p：$\dfrac{x-1}{x-3} \leqslant 0$,$q$：$|x+2a|<2$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- $p:1 \leqslant x<3$,$q:-2-2a<x<2-2a$，所以 $-2-2a<1$,$2-2a \geqslant 3$，
- 所以 $-\dfrac{3}{2}<a \leqslant -\dfrac{1}{2}$.

6. 已知 a、b、$c \in \mathbb{R}$，有四个推理：① $a>b \Rightarrow am^2>bm^2$；② $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c} \Rightarrow a>b$；③ $a>b$,$ab>0 \Rightarrow \dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；④ $a^2>b^2$,$ab>0 \Rightarrow \dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，其中正确的序号是 _____.

【解析】

- 对于①，当 $m=0$ 时，显然不等式不成立，故①错误；
- 对于②，当 $a=-3$，$b=-2$，$c=-1$ 时，$\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$ 满足，$a>b$ 不满足，故②错误；
- 对于③，由 $ab>0$，则 $a \cdot \dfrac{1}{ab}>b \cdot \dfrac{1}{ab}$，即 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，故③正确；
- 对于④，由 $ab>0$ 得 a、b 同号，故当 a、$b<0$ 时，$a^2>b^2$ 等价于 $a<b<0$，
- 故 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，故④错误.
- 故正确的是③.

7. 关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

【解析】

- 由题意得 $\Delta=a^2-4(a^2-8)=32-3a^2 \geqslant 0$，解得 $a^2 \leqslant \dfrac{32}{3}$，
- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-a$，$x_1x_2=a^2-8$，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{-a}{a^2-8}=-\dfrac{1}{2}$，
- 即 $a^2-2a-8=(a-4)(a+2)=0$，解得 $a=4$ 或 $a=-2$. 又 $a^2 \leqslant \dfrac{32}{3}$，则 $a=-2$.

8. 若不等式 $|x-a|+|x+2a| \geqslant -a+1$ 对于任意实数 x 恒成立，则满足条件的实数 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由题意得 $|x-a|+|x+2a| \geqslant |x-a-x-2a|=3|a| \geqslant -a+1$，
- 所以 $\begin{cases} a \geqslant 0 \\ 3a \geqslant -a+1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a<0 \\ -3a \geqslant -a+1 \end{cases}$，所以 $a \geqslant \dfrac{1}{4}$ 或 $a \leqslant -\dfrac{1}{2}$，

- 综上，满足条件的实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$.

9. 已知正数 a、b、c 满足 $c<1$，$a+b=4$，则 $\frac{2}{ab}+\frac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 由题意得 $c(1-c)\leqslant\left(\frac{c+1-c}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，当 $c=\frac{1}{2}$ 时取等号，
- 故 $\frac{2}{ab}+\frac{1}{bc(1-c)}\geqslant\frac{2}{ab}+\frac{4}{b}=\frac{a+b}{2ab}+\frac{4}{b}=\frac{1}{2a}+\frac{9}{2b}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{9}{b}\right)$
- $=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{a}+\frac{9}{b}\right)(a+b)=\frac{1}{8}\left(10+\frac{b}{a}+\frac{9a}{b}\right)\geqslant\frac{1}{8}\left(10+2\sqrt{\frac{b}{a}\times\frac{9a}{b}}\right)=2$,
- 当 $b=3a=3$ 时取等号，
- 综上，当 $a=1,b=3,c=\frac{1}{2}$ 时，$\frac{2}{ab}+\frac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 2.

10. 对于非空实数集合 A，记 $A^*=\{y\mid$对任意$x\in A$，$y\leqslant x\}$，设非空实数集合 P 满足条件“若 $x<1$，则 $x\notin P$”且 $M\subseteq P$，给出下列命题：

①若全集为实数 $\mathbb{R}$，对于任意非空实数集合 A，必有 $\overline{A}=A^*$；

②对于任意给定符合题设条件的集合 M、P，必有 $P^*\subseteq M^*$；

③存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M^*\cap P=\varnothing$；

④存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M\cap P^*\neq\varnothing$；

其中所有正确命题的序号是 _____.

【解析】

- 由于非空实数集 A，记 $A^*=\{y\mid$对任意$x\in A$，$y\leqslant x\}$，
- 则 A^* 中元素为不大于 A 中所有值的数，即不大于 A 中最小元素的集合；
- ①当 A 集合下边界趋向负无穷大时，$A^*=\varnothing$，故①错误；
- ②由于 $M\subseteq P$，假设 M 中最大值为 m，P 最大值为 p，那么 $p\geqslant m$.
- 因此 M^* 表示大于 m 所有数集合，P^* 表示所有大于 p 的数的集合，
- 则 $P^*\subseteq M^*$，故②正确；
- ③令 $M=P=\{x\mid1<x<\frac{3}{2}\}$，则 $M^*=\{y\mid1<x<\frac{3}{2}$，且$y\leqslant x\}=\{y\mid y<1\}$，
- 故 $M^*\cap P=\varnothing$，故③正确；
- ④令 $M=\{x\mid0\leqslant x<\frac{1}{2}\}$，$P=\{x\mid0<x<\frac{1}{2}\}$，
- 则 $P^*=\{x\mid x\leqslant0\}$，故 $M\cap P^*\neq\varnothing$，故④正确；
- 故所有正确命题的序号是②③④.

二、解答题

11. (1) 已知 $30<x<42$，$16<y<42$，求 $x+y$、$x-2y$、$\dfrac{x}{y}$ 的取值范围.

(2) 已知 $P=x^2+2x$，$Q=2y-y^2-5$，比较 P 与 Q 的大小.

【解析】

(1) 由 $30<x<42$①，$16<y<42$②，得 $46<x+y<84$，

- 由②得 $-84<-2y<-32$③，由①+③得 $-54<x-2y<10$，
- 由②得 $\dfrac{1}{42}<\dfrac{1}{y}<\dfrac{1}{16}$④，由①④得 $\dfrac{5}{7}<\dfrac{x}{y}<\dfrac{21}{8}$.
- 故 $46<x+y<84$，$-54<x-2y<10$，$\dfrac{5}{7}<\dfrac{x}{y}<\dfrac{21}{8}$.

(2) $P-Q=(x^2+2x)-(2y-y^2-5)=x^2+2x+y^2-2y+5$，

- $=(x+1)^2+(y-1)^2+3>0$，故 $P>Q$.

12. 已知命题 p: “$\exists x\in\mathbb{R}$，$ax^2+2x-1=0$”为假命题.

(1) 求实数 a 的取值集合 A;

(2) 设集合 $B=\{x\mid 6m-4<2x-4<2m\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，求实数 m 的取值集合.

【解析】

(1) 命题 $p:\exists x\in\mathbb{R}$，$ax^2+2x-1=0$ 为假命题，

- 即方程 $ax^2+2x-1=0$ 无实根，
- 若 $a=0$，则 $x=\dfrac{1}{2}$，不符合题意;
- 若 $a\neq 0$，则 $\Delta=4+4a<0$，解得 $a<-1$，
- 故实数 a 的取值集合为 $A=\{a\mid a<-1\}$.

(2) 集合 $B=\{x\mid 3m<x<m+2\}$，

- “$x\in A$”是“$x\in B$”的必要不充分条件，等价于集合 B 是集合 A 的真子集，
- 若 $B=\varnothing$，则 $3m\geqslant m+2$，即 $m\geqslant 1$，此时集合 B 是集合 A 的真子集;
- 若 $B\neq\varnothing$，所以 $m+2>3m$，解得 $m<1$，
- 集合 B 是集合 A 的真子集，只要 $m+2\leqslant -1$，即 $m\leqslant -3$，
- 综上，实数 m 的取值集合是 $\{m\mid m\leqslant -3$ 或$m\geqslant 1\}$.

13. 果农种植一种水果，每年施肥和灌溉等需投入 4 万元. 为了提高产量同时改善水果口味以赢得市场，计划在今年投入 x 万元用于改良品种. 根据其他果农种植经验发现，该水果年产量 t（万斤）与用于改良品种的资金投入 x（万元）之间的关系大致为：$t=3-\dfrac{m}{x+1}$（$x\geqslant 0$，

m 为常数），若不改良品种，年产量为 1 万斤. 该水果最初售价为每斤 4 元，改良品种后，售价每斤提高 $\frac{x}{5}$ 元，假设产量和价格不受其他因素的影响.

(1) 求 m 的值；

(2) 设该果农种植该水果所获得的年利润为 y（万元）求当果农种植该水果所获得的利润不低于 4 万元时，实数 x 的取值范围；

(3) 该果农一年内应当投入多少万元用于改良品种，才能使得年利润最大？最大是利润是多少？

【解析】

(1) 若不改良品种，年产量为 1 万斤，则 $x=0$ 时，$t=1$，即 $1=3-\frac{m}{1}$，解得 $m=2$；

(2) 因为年产量 $t=3-\frac{2}{x+1}$ 万斤，改良后售价 $p=\left(4+\frac{x}{5}\right)$ 元/斤，

- 总成本 $4+x$ 万元，
- 所以利润 $y=\left(3-\frac{2}{x+1}\right)\left(4+\frac{x}{5}\right)-(4+x)=12+\frac{3x}{5}-\frac{8}{x+1}-\frac{2x}{5(x+1)}-4-x$
- $=8-\frac{2x}{5}-\frac{8}{x+1}-\frac{2x}{5(x+1)}=\frac{2x(18-x)}{5(x+1)}$（$x\geqslant 0$），
- 若利润不低于 4 万元，则 $y=\frac{2x(18-x)}{5(x+1)}\geqslant 4$，
- 因为 $5(x+1)\geqslant 0$，所以 $2x(18-x)\geqslant 20(x+1)$，
- 化简并整理得 $x^2-8x+10\leqslant 0$，解得 $4-\sqrt{6}\leqslant x\leqslant 4+\sqrt{6}$，
- 所以 $x\in[4-\sqrt{6},4+\sqrt{6}]$；

(3) 因为 $y=8-\frac{2x}{5}-\frac{8}{x+1}-\frac{2x}{5(x+1)}=\frac{2x(18-x)}{5(x+1)}$，

- 所以 $y=8-\left[\frac{2(x+1)}{5}+\frac{38}{5(x+1)}\right]$，
- $\leqslant 8-2\sqrt{\frac{2(x+1)}{5}\cdot\frac{38}{5(x+1)}}=8-\frac{4\sqrt{19}}{5}$，
- 当且仅当 $\frac{2(x+1)}{5}=\frac{38}{5(x+1)}$，即 $x=\sqrt{19}-1$ 时取等号，
- 所以果农一年内应当投入 $x=\sqrt{19}-1$ 万元用于改良品种，获得最大利润，
- 最大利润为 $8-\frac{4\sqrt{19}}{5}$ 万元.

14. 设函数 $f(x)=ax^2+(b-2)x+c+3$（$a\neq 0$）.

(1) 当 $c=0$ 时，不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $(-3,-1)$，求实数 a、b 的值；

(2) 若 $b=-a-1$，求关于 x 的不等式 $f(x)>-4x+c+4$ 的解集；

(3) 若 $f(x)\geqslant(2a-2)x+b+3$ 对 $\forall x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求 $\frac{b^2}{3a^2+c^2}$ 的最大值.

【解析】

(1) 当 $c=0$ 时，$f(x)=ax^2+(b-2)x+3$，$f(x)<0$ 的解集为 $(-3,-1)$，

- 故方程 $ax^2+(b-2)x+3=0$ 的根为 -3、-1，且 $a>0$.
- 由韦达定理得 $(-3)\times(-1)=\dfrac{3}{a}$，解得 $a=1$；
- $-3+(-1)=-\dfrac{b-2}{a}$，代入 $a=1$ 得 $-4=-(b-2)$，解得 $b=6$.

(2) 将 $b=-a-1$ 代入不等式 $f(x)>-4x+c+4$，

- 整理得 $ax^2+(1-a)x-1>0$，因式分解为 $(ax+1)(x-1)>0$.
- 当 $a>0$ 时，方程 $(ax+1)(x-1)=0$ 的根为 $x=-\dfrac{1}{a}$（小于 1），
- 解集为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{a}\right)\cup(1,+\infty)$；
- 当 $a=-1$ 时，不等式化为 $-(x-1)^2>0$，无实数解，解集为 $\varnothing$；
- 当 $a<-1$ 时，$-\dfrac{1}{a}<1$，不等式解集为 $\left(-\dfrac{1}{a},1\right)$；
- 当 $-1<a<0$ 时，$-\dfrac{1}{a}>1$，不等式解集为 $\left(1,-\dfrac{1}{a}\right)$.

(3) 整理不等式 $f(x)\geqslant(2a-2)x+b+3$ 得 $ax^2+(b-2a)x-b+c\geqslant 0$，

- 对 $\forall x\in\mathbb{R}$ 恒成立，故 $a>0$ 且判别式 $\Delta=(b-2a)^2-4a(-b+c)\leqslant 0$，
- 化简得 $4ac\geqslant b^2+4a^2$，即 $c\geqslant\dfrac{b^2+4a^2}{4a}$.
- 令 $t=\dfrac{b}{a}$（$t\in\mathbb{R}$），则 $b=ta$，代入得 $c\geqslant\dfrac{t^2a^2+4a^2}{4a}=\dfrac{a(t^2+4)}{4}$.
- 将 $b=ta$，$c\geqslant\dfrac{a(t^2+4)}{4}$ 代入 $\dfrac{b^2}{3a^2+c^2}$，
- 得 $\dfrac{b^2}{3a^2+c^2}\leqslant\dfrac{t^2a^2}{3a^2+\dfrac{a^2(t^2+4)^2}{16}}=\dfrac{16t^2}{48+(t^2+4)^2}$，
- 令 $u=t^2\geqslant 0$，表达式化为 $\dfrac{16u}{u^2+8u+64}$，
- 分子分母同除以 u（$u>0$）得 $\dfrac{16}{u+\dfrac{64}{u}+8}$，
- 由基本不等式 $u+\dfrac{64}{u}\geqslant 2\sqrt{u\times\dfrac{64}{u}}=16$（当且仅当 $u=8$ 时取等号），
- 故 $\dfrac{16}{u+\dfrac{64}{u}+8}\leqslant\dfrac{16}{16+8}=\dfrac{2}{3}$.